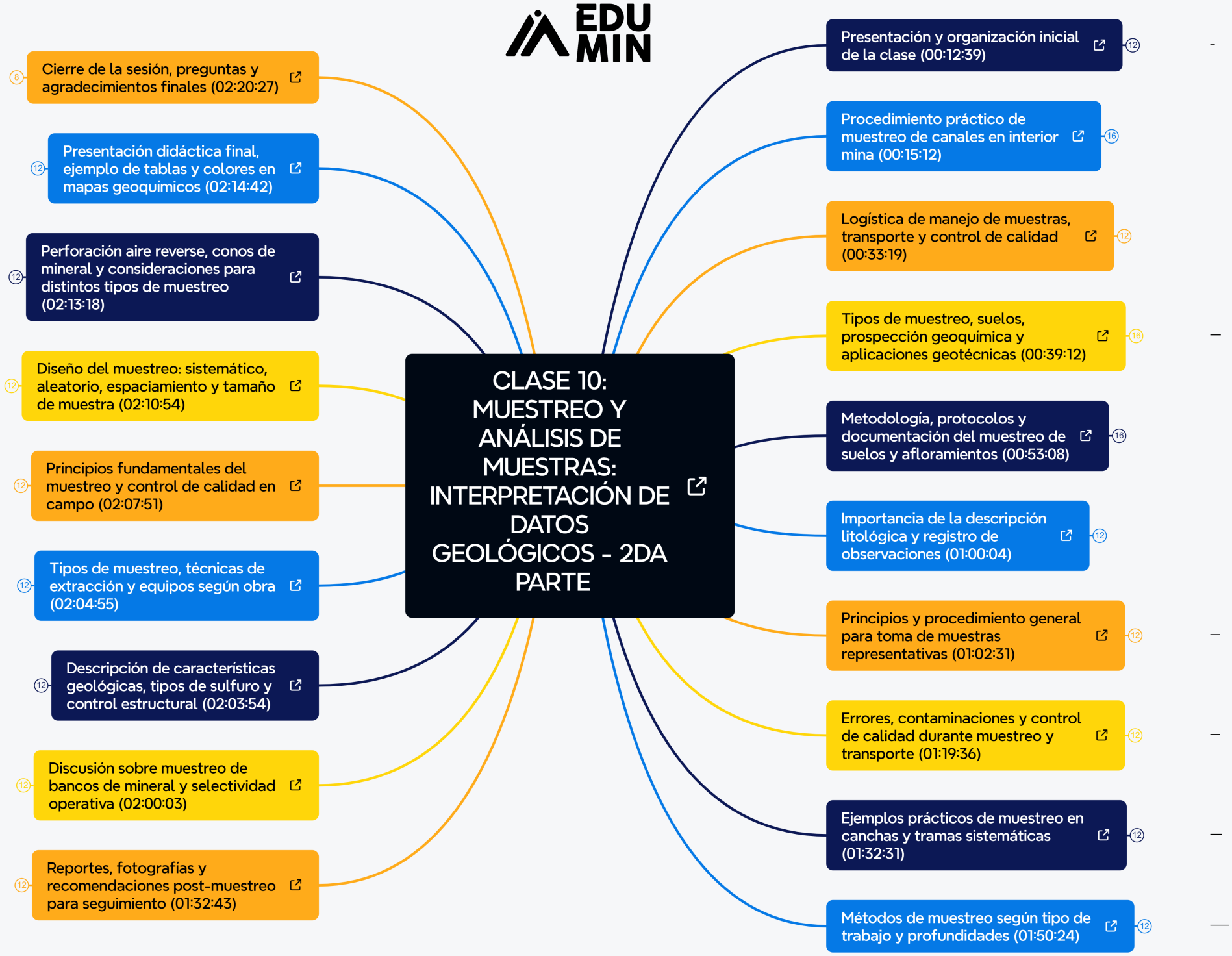
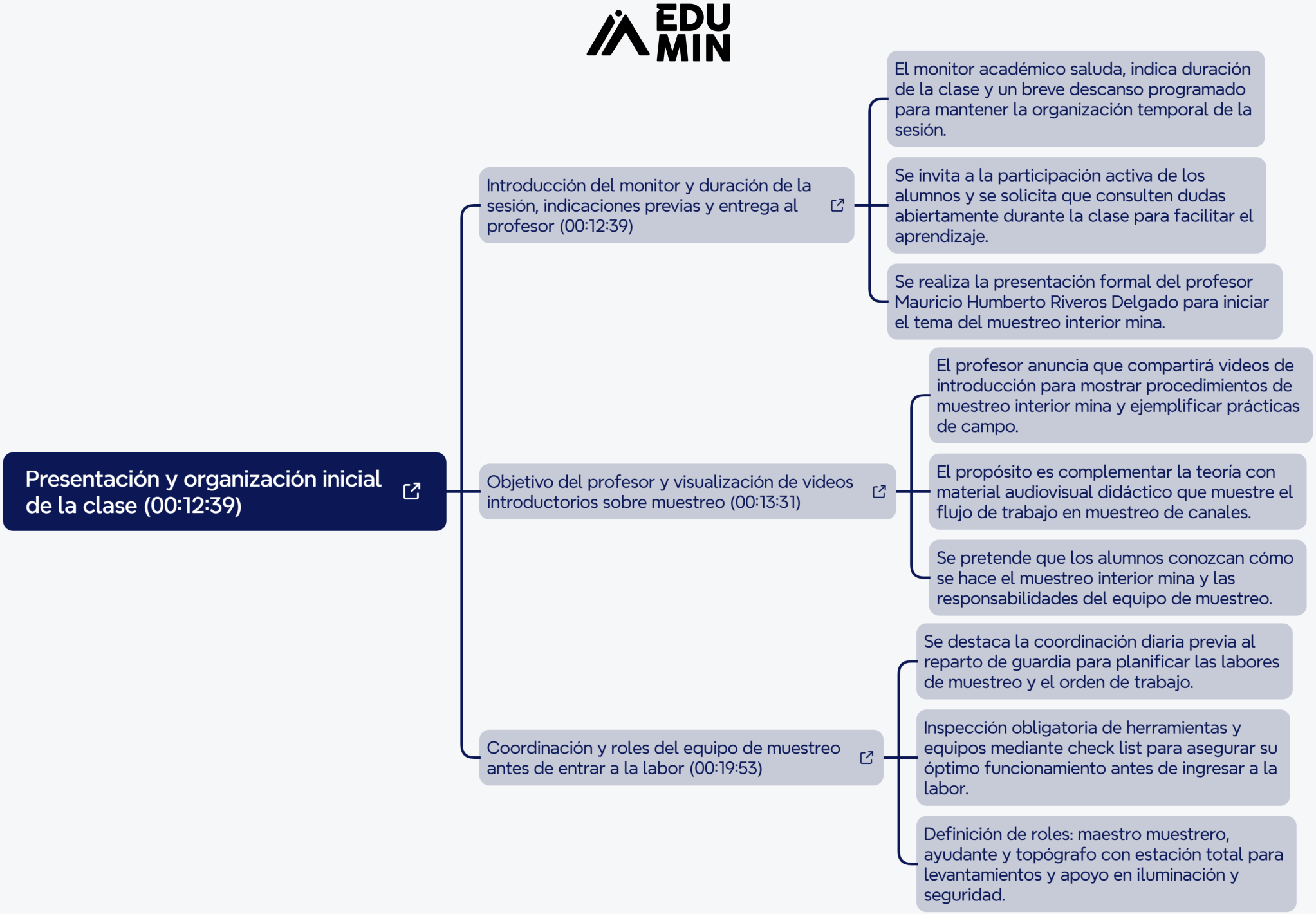

EDU MIN
CLASE 10: MUESTREO Y ANÁLISIS DE MUESTRAS: INTERPRETACIÓN DE DATOS GEOLÓGICOS - 2DA PARTE
Presentación y organización inicial de la clase (00:12:39)
Procedimiento práctico de muestreo de canales en interior mina (00:15:12)
Logística de manejo de muestras, transporte y control de calidad (00:33:19)
Tipos de muestreo, suelos, prospección geoquímica y aplicaciones geotécnicas (00:39:12)
Metodología, protocolos y documentación del muestreo de suelos y afloramientos (00:53:08)
Importancia de la descripción litológica y registro de observaciones (01:00:04)
Principios y procedimiento general para toma de muestras representativas (01:02:31)
Errores, contaminaciones y control de calidad durante muestreo y transporte (01:19:36)
Ejemplos prácticos de muestreo en canchas y tramas sistemáticas (01:32:31)
Métodos de muestreo según tipo de trabajo y profundidades (01:50:24)
Cierre de la sesión, preguntas y agradecimientos finales (02:20:27)
Presentación didáctica final, ejemplo de tablas y colores en mapas geoquímicos (02:14:42)
Perforación aire reverse, conos de mineral y consideraciones para distintos tipos de muestreo (02:13:18)
Diseño del muestreo: sistemático, aleatorio, espaciamiento y tamaño de muestra (02:10:54)
Principios fundamentales del muestreo y control de calidad en campo (02:07:51)
Tipos de muestreo, técnicas de extracción y equipos según obra (02:04:55)
Descripción de características geológicas, tipos de sulfuro y control estructural (02:03:54)
Discusión sobre muestreo de bancos de mineral y selectividad operativa (02:00:03)
Reportes, fotografías y recomendaciones post-muestreo para seguimiento (01:32:43)


Presentación y organización inicial de la clase (00:12:39)
Introducción del monitor y duración de la sesión, indicaciones previas y entrega al profesor (00:12:39)
El monitor académico saluda, indica duración de la clase y un breve descanso programado para mantener la organización temporal de la sesión.
Se invita a la participación activa de los alumnos y se solicita que consulten dudas abiertamente durante la clase para facilitar el aprendizaje.
Se realiza la presentación formal del profesor Mauricio Humberto Riveros Delgado para iniciar el tema del muestreo interior mina.
Objetivo del profesor y visualización de videos introductorios sobre muestreo (00:13:31)
El profesor anuncia que compartirá videos de introducción para mostrar procedimientos de muestreo interior mina y ejemplificar prácticas de campo.
El propósito es complementar la teoría con material audiovisual didáctico que muestre el flujo de trabajo en muestreo de canales.
Se pretende que los alumnos conozcan cómo se hace el muestreo interior mina y las responsabilidades del equipo de muestreo.
Coordinación y roles del equipo de muestreo antes de entrar a la labor (00:19:53)
Se destaca la coordinación diaria previa al reparto de guardia para planificar las labores de muestreo y el orden de trabajo.
Inspección obligatoria de herramientas y equipos mediante check list para asegurar su óptimo funcionamiento antes de ingresar a la labor.
Definición de roles: maestro muestrero, ayudante y topógrafo con estación total para levantamientos y apoyo en iluminación y seguridad.

Procedimiento práctico de muestreo de canales en interior mina (00:15:12)

- Acceso al frente, bloqueo del área y seguridad en la labor (00:15:12)
  - Ingreso al frente correspondiente a un nivel y sector determinados para verificar condiciones y comenzar el bloqueo de acceso a la zona de trabajo.
  - Se delimitan y acordonan las áreas para evitar el ingreso de personal no autorizado o no capacitado, mediante fotochecks y permisos.
  - Evaluación de peligros predominantes como caída de roca y aplastamiento, estableciendo medidas para reducir riesgos críticos durante el muestreo.
- Limpieza, marcado y desate del frente antes del muestreo (00:24:12)
  - Se realiza limpieza superficial del canal con rotomartillo para exponer capa fresca y evitar muestras contaminadas por material alterado superficial.
  - El maestro procede a marcar el canal desde contacto a contacto, evitando combinar mineral y caja para prevenir dilución de la muestra.
  - Se efectúa un red desatado previo para remover rocas sueltas y asegurar la estabilidad del frente antes de tomar muestras.
- Toma de muestra, etiquetado, uso de canastilla y protección personal (00:27:27)
  - La recolección se realiza en canales de 10 a 15 centímetros de ancho, tomando muestras representativas según la mineralización observada en el frente.
  - Cada muestra es rotulada con su código y ticket colocado dentro de la bolsita para asegurar trazabilidad y control documental.
  - El equipo emplea EPP obligatorio: respirador, guantes, lentes y protección facial; se utiliza un aro metálico o canastita para facilitar la recolección y traslado.
- Levantamiento topográfico de canales y registro de datos para modelamiento (00:30:25)
  - El topógrafo con estación total realiza el levantamiento para ubicar espacialmente las muestras y permitir su inclusión en el modelo geológico.
  - Se registran datos de cada canal: número de muestra, nivel, descripción breve de litología o mineralización para la base de datos.
  - El levantamiento topográfico es imprescindible para estimación, modelamiento y cálculo económico de recursos y reservas.

Logística de manejo de muestras, transporte y control de calidad (00:33:19)

- Preparación, embalaje y traslado de las muestras desde la labor hasta la camioneta (00:33:19)
  - Las bolsitas deben llenarse con delicadeza y colocarse en mochilas o chalecos evitando golpes que puedan romper el envase y contaminar el contenido.
  - Una vez retirado el bloqueo, las muestras se trasladan a la camioneta donde se agrupan y se aseguran los tickets correspondientes para mantener la trazabilidad.
  - Evitar mezclas y pérdida de información durante el transporte es fundamental para preservar la representatividad del muestreo.
- Codificación, control de calidad y muestreo gemelo (00:36:44)
  - Las muestras se codifican y ordenan antes del envío al laboratorio, manteniendo un sistema claro de identificación.
  - El muestreo gemelo (duplicate) se usa como control de calidad; por ejemplo, cortar el núcleo en dos mitades para obtener un testigo y una muestra de control.
  - Las gemelas permiten verificar el procedimiento de muestreado y la correcta marcación y corte del núcleo por el geólogo.
- Métodos y frecuencia del muestreo por corona y elevación de muestras en tramos sistemáticos (00:35:46)
  - Muestreo por corona se realiza en tramos regulares, cada dos metros u otra distancia predefinida, asegurando ventilación y sostenimiento para seguridad.
  - Se ejecutan muestreos sistemáticos en tramos y rejillas a lo largo de la estructura para obtener una cobertura adecuada y mejores resultados estadísticas.
  - La estrategia de muestreo busca ajustar modelos y estimaciones de recursos mediante muestras representativas distribuidas en la veta o estructura.

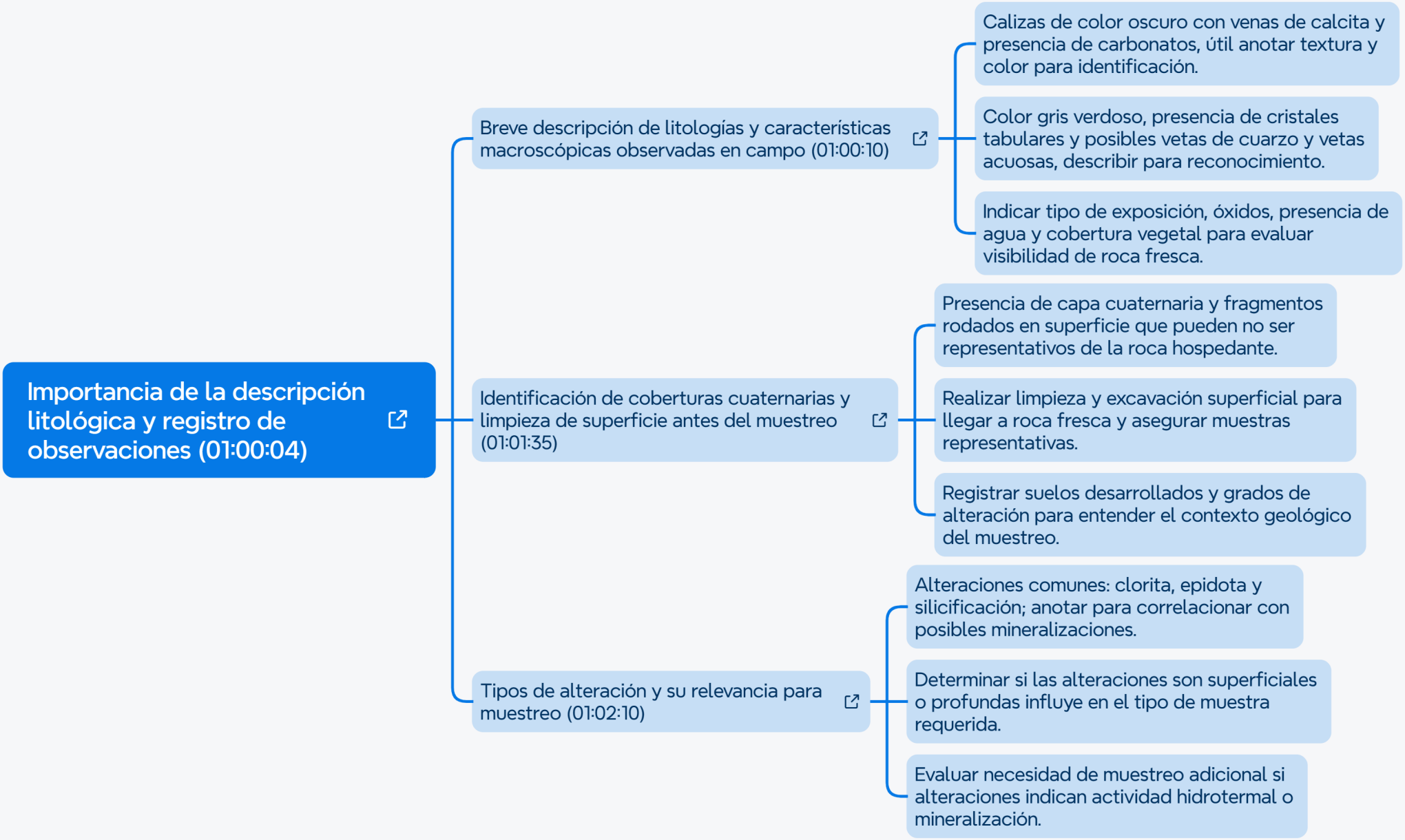
EDU MIN

Tipos de muestreo, suelos, prospección geoquímica y aplicaciones geotécnicas (00:39:12)

- Clasificación de tipos de muestreo: selectivo, aleatorio simple y estratificado (00:39:12)
  - Se presentan los tipos de muestreo según diseño: selectivo para objetivos puntuales y aleatorio estratificado para representar distintas litologías.
  - El muestreo estratificado considera variaciones litológicas y requiere distancias de muestreo específicas para generar datos estadísticos útiles.
  - Se muestran esquemas de muestreo, rejillas y muestreos alineados o en zigzag según la estructura y objetivos de prospección.
- Muestreo superficial y muestreo profundo con distintas técnicas (00:40:45)
  - Muestreo superficial hasta un metro aproximado con pala o cuchara, dependiendo del tipo de suelo y del material cuaternario presente.
  - Muestreo profundo mediante calicatas, sondeos manuales, zanjas, sondeos semimecánicos o mecánicos según el objetivo y condiciones del terreno.
  - Cada técnica tiene ventajas y desventajas y se adapta a la prospección, exploración y la naturaleza del sustrato geológico.
- Prospección geoquímica de suelos, vegetación y señales indicadoras (00:44:45)
  - La geoquímica de suelos sirve como método indirecto de prospección, complementando métodos geofísicos para localizar objetivos mineralizados.
  - Observación de vegetación con especies bioindicadoras que concentran ciertos elementos, por ejemplo plantas que acumulen zinc cerca de vetas de esfalerita.
  - Es esencial ser observador en campo: patrones de vegetación, sedimentos o anomalías pueden señalar la presencia de estructuras mineralizadas.
- Muestreo geotécnico y ambiental para estudios de suelos y cierre de minas (00:48:03)
  - La geotecnia realiza muestreo de suelos para caracterizar propiedades físicas: granulometría, humedad, índice de consistencia y capacidad portante.
  - La geología ambiental evalúa contaminación del suelo, pasivos ambientales y diseño de medidas de mitigación y cierre de mina.
  - Muestras para estudios ambientales deben obtenerse con protocolos que determinen áreas y volúmenes afectados y analicen presencia de elementos tóxicos como arsénico.

Metodología, protocolos y documentación del muestreo de suelos y afloramientos (00:53:08)

- Diseño de mallas, muestreo sistemático y ubicación GPS de puntos de muestreo (00:53:08)
  - Se diseña una malla de muestreo acorde al objetivo de investigación o explotación para garantizar cobertura representativa del afloramiento.
  - Cada punto de muestreo debe ubicarse con GPS y quedar registrado en planos con leyendas que describan unidades litológicas relevantes.
  - El muestreo sistemático permite crear una base de datos espacializada para posteriores análisis y modelamiento.
- Procedimiento de excavación, registro de horizontes y manejo del material extraído (00:54:31)
  - Excavación del hoyo con pala y pico hasta 70-100 centímetros dependiendo del protocolo, registrando profundidad y espesor de horizontes detectados.
  - Descripción de horizontes: materia orgánica superficial, horizonte B de subsuelo con mezcla de minerales y roca parental inalterada en profundidad.
  - El material extraído se tamiza para descartar partículas gruesas; el fino se recoge y se pesa para alcanzar el mínimo requerido por protocolo, por ejemplo tres kilogramos.
- Embalaje, numeración y restitución del sitio para evitar riesgos y controles institucionales (00:56:48)
  - Las muestras se sellan con cinta de embalaje y se numeran con códigos únicos para su trazabilidad hasta el laboratorio.
  - Se cubre o restaura la superficie de excavación para evitar riesgo a personas o animales y para cumplir requisitos regulatorios de inspección.
  - Mantener el sitio lo más parecido a su estado original reduce probabilidad de sanciones por parte de autoridades como la dirección regional de energía y minas.
- Registro final, toma de datos y preparación para análisis en laboratorio (00:59:00)
  - La recolección de datos debe incluir descripción geológica, ubicación, leyenda del plano y observaciones de campo para contextualizar las muestras.
  - Preparación de la muestra, etiquetado y envío al laboratorio conforme a protocolos establecidos para garantizar resultados confiables.
  - La información recolectada en campo se integra en la base de datos para análisis posterior y para la generación de modelos y estimaciones de recursos.


Importancia de la descripción litológica y registro de observaciones (01:00:04)
Breve descripción de litologías y características macroscópicas observadas en campo (01:00:10)
Calizas de color oscuro con venas de calcita y presencia de carbonatos, útil anotar textura y color para identificación.
Color gris verdoso, presencia de cristales tabulares y posibles vetas de cuarzo y vetas acuosas, describir para reconocimiento.
Indicar tipo de exposición, óxidos, presencia de agua y cobertura vegetal para evaluar visibilidad de roca fresca.
Identificación de coberturas cuaternarias y limpieza de superficie antes del muestreo (01:01:35)
Presencia de capa cuaternaria y fragmentos rodados en superficie que pueden no ser representativos de la roca hospedante.
Realizar limpieza y excavación superficial para llegar a roca fresca y asegurar muestras representativas.
Registrar suelos desarrollados y grados de alteración para entender el contexto geológico del muestreo.
Tipos de alteración y su relevancia para muestreo (01:02:10)
Alteraciones comunes: clorita, epidota y silicificación; anotar para correlacionar con posibles mineralizaciones.
Determinar si las alteraciones son superficiales o profundas influye en el tipo de muestra requerida.
Evaluar necesidad de muestreo adicional si alteraciones indican actividad hidrotermal o mineralización.

- Principios y procedimiento general para toma de muestras representativas (01:02:31)
  - Requisitos básicos para que una muestra sea representativa y no contaminada (01:02:31)
    - Mostrar roca fresca, tamaño adecuado de muestra y evitar fragmentos contaminados o mezclados.
    - Usar bolsas limpias y etiquetarlas correctamente antes de tomar la muestra para evitar errores.
    - Evitar fragmentos demasiado pequeños o enormes que alteren representatividad; homogeneidad de la muestra es esencial.
  - Métodos de muestreo y modos de muestreo en superficie (01:03:23)
    - Métodos mencionados: muestreo por punto, muestra lineal y muestreo volumétrico, elegir según objetivo.
    - Procedimiento práctico: tomar piezas de roca in situ, extraer roca fresca, introducir en bolsa limpia y etiquetar inmediatamente.
    - Uso de videos y demostraciones prácticas para enseñar la técnica adecuada de muestreo superficial (rock chip).
  - Registro de campo, trazabilidad y rotulación de muestras (01:24:20)
    - Importancia del número de muestra y una descripción detallada en libreta o tablet, con codificación eficiente para evitar duplicados.
    - Sistema sugerido: iniciales del colector + fecha + número secuencial; alternativas modernas incluyen códigos QR.
    - Colocar un paper ticket con el mismo número dentro de la bolsa y registrar ubicación, hora y descripción detallada en la libreta de terreno.

Errores, contaminaciones y control de calidad durante muestreo y transporte (01:19:36)

- Posibles fuentes de error y cómo minimizarlas en campo y laboratorio (01:19:36)
  - Errores sistemáticos y la ley de Murphy: planificar para reducir incertidumbres y sesgos en el muestreo.
  - Contaminaciones in situ (material arrastrado), antropogénicas (herramientas o bolsas sucias) y durante transporte (separación por gravedad).
  - Medidas preventivas: bolsas limpias, evitar uso de recipientes contaminados, control de manejo y trazabilidad documental.
- Logística de tamaño y cantidad de muestras, y su impacto en costos y representatividad (01:20:18)
  - Definir número suficiente de muestras para tener datos estadísticamente útiles sin inflar costos.
  - Considerar masa por muestra (kg) y que muestras muy grandes o muy pequeñas impactan logística y representatividad.
  - Buscar equilibrio entre cantidad de muestras y calidad para optimizar presupuesto y resultados analíticos.
- Controles en laboratorio y manejo de testigos para evitar disputas (01:35:12)
  - Tomar muestra principal para análisis y muestra testigo para el propietario o supervisión, ambas homogéneas y selladas.
  - Comparación de resultados entre laboratorio y testigo para detectar discrepancias por muestreo o análisis.
  - Mantener registros fotográficos, sellado y documentación para soporte en compra-venta de mineral o auditoría.

Ejemplos prácticos de muestreo en canchas y tramas sistemáticas (01:32:31)

- Caso práctico: muestreo sistemático por mallas en canchas de mineral (01:34:30)
  - Delimitación del área y creación de una malla imaginaria para tomar muestras puntuales en cada intersección.
  - Recolección en saquitos, consolidación sobre malla metalera y cuarteo para homogenizar muestra y seleccionar submuestras.
  - Selección de muestras por supervisor para laboratorio y toma de testigo para el dueño, garantizando homogeneidad entre ambas.
- Descripción de mineralización y litologías observadas en canchas muestreadas (01:38:30)
  - Identificación de brechas hidrotermales con matriz y clastos, presencia de cuarzo y calcita como relleno de venas.
  - Observación de minerales portadores: galena y esfalerita, con mayor presencia visible de galena en algunas zonas.
  - Registro de roca caja: calizas hospedantes y detalles texturales que justifican la interpretación del tipo de mineralización.
- Interpretación inicial de leyes, valoración económica y recomendaciones operativas (01:40:26)
  - Resultados muestreo en gramos por tonelada para plata, plomo y zinc, promedios entre muestras para estimación preliminar.
  - Cálculo de valor por tonelada (NSR) y determinación de viabilidad económica superficial según umbrales indicados (≥100 USD/ton).
  - Recomendaciones: limpieza de superficies, muestreos más detallados, posible modelamiento y considerar perforaciones futuras.

Métodos de muestreo según tipo de trabajo y profundidades (01:50:24)

- Muestreo por puntos, canales y betas expuestas, y criterios de espaciamiento (01:50:24)
  - Muestreo por puntos (rock chip) en superficie para reconocimiento; muestreo de canales para muestrear betas o fenestraciones más continuas.
  - Determinar espaciamiento y tamaño de canal dependiendo de la veta, potencias y objetivos; máximo aproximado de un metro para canales según caso.
  - Importancia de descubrir roca fresca por encima de la veta y validar que el canal muestrea la roca hospedante real.
- Muestreo en trincheras, limpieza mecánica y ventajas para obtener roca fresca (01:52:43)
  - Trincheras permiten resultados más satisfactorios al exponer roca fresca bajo cubierta cuaternaria mediante limpieza mecánica.
  - Realizar muestreo en profundidad de 5 a 10 metros cuando la geología y cobertura lo requieran para acceder a roca fresca.
  - Documentar potencias de vetas y cambios litológicos observados en trinchera para mayor precisión en muestreo posterior.
- Muestreo en sondajes, taladros y su manejo de testigos y materiales de perforación (01:58:30)
  - En sondajes se rotulan y aseguran testigos, separando la mitad para el laboratorio y la otra mitad como testigo.
  - Muestras de perforación (drill cuttings y reverse circulation) aparecen como fragmentos y requieren control de contaminación y registro de coloración.
  - Identificar cambios de alteración y mineralización en los tramos de sondaje para dirigir muestreos sucesivos y definir interceptaciones.

Reportes, fotografías y recomendaciones post-muestreo para seguimiento (01:32:43)

- Documentación de campo, reportes y necesidad de escalas en fotografías para estimaciones (01:42:53)
  - Tomar fotografías con escala para medir tamaños de bloques y clastos y correlacionar potencia y tamaño de fluido hidrotermal.
  - Incluir en el reporte: fecha, área de muestreo, ubicación desde punto inicial hasta punto final, y descripción breve de cada muestra.
  - Recomendar limpieza y muestreo adicional cuando se identifiquen estructuras prometedoras que no estén totalmente expuestas.
- Ejemplo de informe y recomendaciones para mejoras y muestreos futuros (01:56:29)
  - Informe de muestreo de canales con identificación de estructuras de cuarzo con sulfuros y potencias medidas (ejemplo 70 cm).
  - Evaluación económica preliminar (NSR de 800 USD/ton en ejemplo) y solicitud de apoyo para mejorar condiciones y muestreos más detallados.
  - Recomendación de no cerrar estructuras, realizar muestreos más detallados y mantener seguimiento para potencial explotación.
- Registro final, trazabilidad y continuidad entre diferentes etapas de trabajo (01:26:02)
  - Mantener consistencia entre rotulado de bolsa, ticket interno y libreta de campo para trazabilidad total.
  - Registrar circunstancias de muestreo como hora y condiciones ambientales para cronología y control de calidad.
  - Asegurar continuidad entre prospección, exploración y producción mediante procedimientos estandarizados de muestreo y documentación.

Discusión sobre muestreo de bancos de mineral y selectividad operativa (02:00:03)

- Explicación de por qué un banco de mineral no representa una sola ley (02:00:20)
  - Se describe que un banco de mineral contiene variabilidad de leyes y no corresponde a una sola ley uniforme.
  - El muestreo debe considerar que el banco dará una ley promedio y no valores homogéneos de una sola veta.
  - Si la operación pide volumen o producción, no siempre es posible ser totalmente selectivos en la extracción.
- Estrategias de selección y mezcla de mineral según operación (02:00:35)
  - Si la operación lo permite, se puede ser selectivo y separar material de alta, media y baja ley para manejo en conos (stockpiles) y blends.
  - Diariamente se puede mezclar (blend) para alimentar la planta y lograr un alimento con ley adecuada.
  - La factibilidad depende de la operativa y la coordinación con el equipo de minado para extraer según categorías.
- Ejemplo numérico de promedios y viabilidad de minado (02:02:42)
  - Se presentan dos muestras con leyes diferentes que promedian un valor económicamente minable.
  - Conociendo la ley promedio se puede estimar si el bloque es minable según estándares económicos de la mina.
  - Esta información sirve para coordinar extracción interior mina y comunicar resultados operativos al gabinete.

Descripción de características geológicas, tipos de sulfuro y control estructural (02:03:54)

- Identificación de fallas, estrías y control estructural del yacimiento (02:03:54)
  - Se indica que la mineralización está controlada por fallas y que las estrías de falla se observan en el macizo.
  - La estructura puede incluir cajas o avenidas que afectan la continuidad del mineral.
  - Reconocer estas estructuras ayuda a planificar muestreos y labores mineras.
- Tipología de sulfuro y su implicancia en muestreo (02:04:17)
  - Se distinguen sulfuro masivo, semi-masivo y sulfuro diseminado, cada uno con distinta expresión en la roca.
  - Estas caras mineralógicas influencian la ley y la representatividad de las muestras.
  - Identificar visualmente los tipos de sulfuro apoya la selección de tramos y la interpretación.
- Necesidad de muestreo representativo y descripción de muestreo por pozo y tronadura (02:01:04)
  - Muestreos por pozo, por tronadura y muestreo de labores deben describirse y documentarse con detalle.
  - El mineral es irregular y el geólogo debe marcar y coordinar con el minero cómo extraer para obtener muestras útiles.
  - No todo el material puede muestrearse como testigo; la técnica depende de la obra y el método empleado.

Tipos de muestreo, técnicas de extracción y equipos según obra (02:04:55)

- Tipos de muestras y técnicas en sondajes, galerías y trincheras (02:05:08)
  - En sondajes se obtienen testigos; en galerías y trincheras se usan muestreos manuales o con rotomartillo según se requiera.
  - Perforación aire reverse (air reverse) produce conos de muestra y ofrece un tipo de muestreo específico para bancos.
  - La elección de técnica (rotación, percusión, rotomartillo) depende de las condiciones y del objetivo del muestreo.
- Equipos y materiales para muestreo interior mina versus superficie (02:06:23)
  - En interior mina se recomienda simplificar la tarjeta de muestreo con datos esenciales: proyecto, tipo de muestra, material y ubicación básica.
  - En superficie y prospección conviene registrar más información, incluyendo coordenadas GPS y datos de tiempo.
  - Mantener códigos de muestra es crítico; perder códigos impide rastrear origen y pertenencia de la muestra.
- Consideraciones para análisis de laboratorio y elección de métodos analíticos (02:07:15)
  - Indicar en la ficha el tipo de análisis requerido (por ejemplo, 134 elementos por ICP, aqua regia, Au, Pb, Ag, Cu) para que el laboratorio priorice el método.
  - El tipo de análisis depende del objetivo del muestreo y de los elementos que se buscan cuantificar.
  - Registrar laboratorio y método evita confusiones y garantiza que se use la técnica apropiada.

Principios fundamentales del muestreo y control de calidad en campo (02:07:51)

- Tres estándares básicos del muestreo: representativa, proporcional y libre de contaminación (02:08:04)
  - El muestreo debe ser representativo de la población de material a evaluar, respetando la proporcionalidad del muestreo.
  - Es imprescindible evitar contaminación durante la toma, manipulación y traslado de las muestras.
  - Estos tres conceptos son esenciales y deben verificarse por el supervisor de muestreo en campo.
- Procedimientos de presentación y supervisión del muestreo en campo (02:08:21)
  - El supervisor debe revisar que los muestreadores no presenten muestras contaminadas o mal tomadas, y deberá corregir errores de procedimiento.
  - Se requiere supervisión práctica, no solo teórica, para garantizar que el muestreo cumple los criterios establecidos.
  - Chequear uso de guantes, asistentes, limpieza y manipulación adecuada evita contaminación y pérdidas de fines de muestra.
- Métodos de muestreo en canales, coronas y puntos (02:10:00)
  - Muestra de frente y muestra de canal deben reflejar la estructura y la beta, y se utilizan diferentes aproximaciones según geometría.
  - En coronas (muestreo por corona) se toman tramos secuenciales y se puede aplicar mallas para asegurar representatividad.
  - Muestreo por puntos (malla imaginaria) ayuda a cubrir una población espacialmente distribuida de manera aleatoria o sistemática.

Diseño del muestreo: sistemático, aleatorio, espaciamiento y tamaño de muestra (02:10:54)

Muestreo sistemático y criterios de espaciamiento según estructura (02:11:01)

- En muestreo sistemático la distancia entre muestreos se establece según la uniformidad y clase de sustancia a evaluar.
- En interior mina y en conos de mineral se pueden usar patrones sistemáticos adaptados a la geometría y a la continuidad.
- El espaciamiento menstrual (mensual) o por distancia debe ajustarse para representar las variaciones estructurales.

Muestreo aleatorio y representatividad de la población muestreada (02:11:35)

- El muestreo aleatorio busca representar la población total sin sesgos espaciales, útil cuando no hay patrones estructurales claros.
- Debe garantizar cobertura suficiente para que los resultados reflejen la variabilidad real del depósito.
- Este enfoque puede complementarse con sistemático en zonas con heterogeneidad conocida.

Tamaño de la muestra, bolsas y cuarteo para laboratorio y operación (02:11:43)

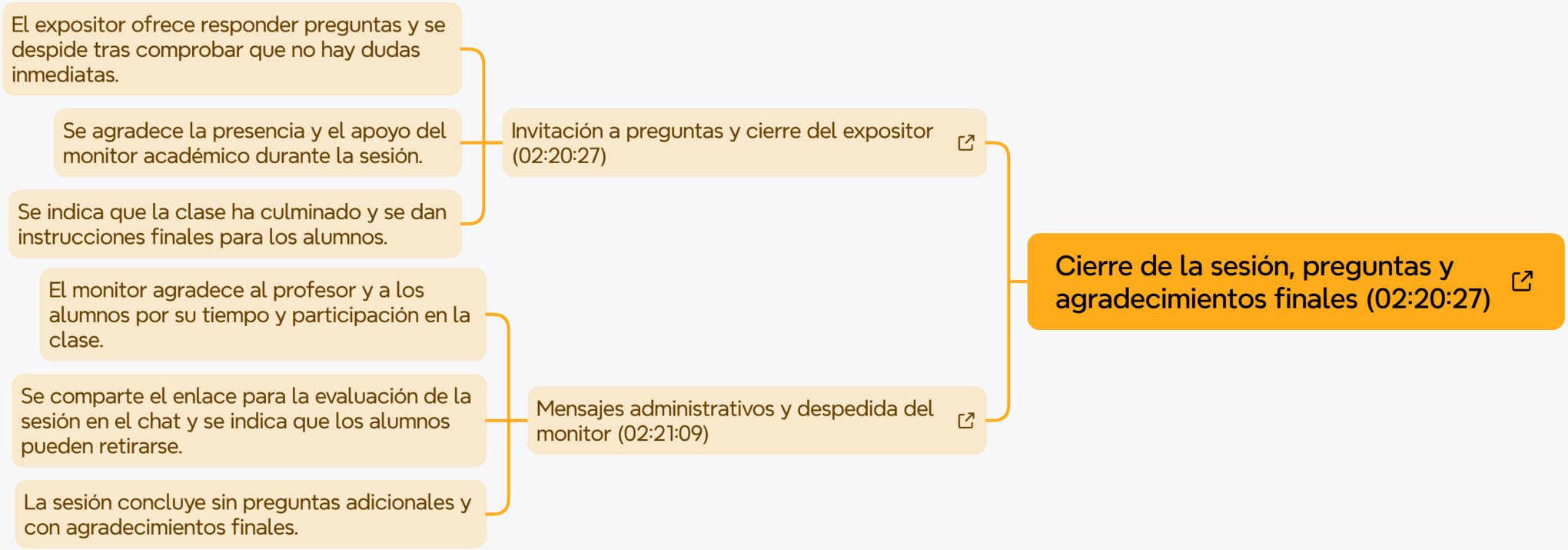
- El tamaño estándar de una muestra de canal suele situarse alrededor de un kilogramo por bolsa, dependiendo de dimensiones y sistema de muestreo.
- El cuarteo implica mezclar, agitar y dividir la muestra en cuatro fracciones representativas antes de enviar al laboratorio.
- Se debe usar geomembrana, malla o saco de muestreo adecuados y realizar el cuarteo con al menos dos personas para evitar sesgos.

Perforación aire reverse, conos de mineral y consideraciones para distintos tipos de muestreo (02:13:18)

- Características de muestreo por perforación aire reverse y salida de conos de mineral (02:13:24)
  - En aire reverse se obtiene un cono (conito) de mineral que representa el tramo perforado y permite muestreos por longitud.
  - Este método es común para bancos y perfiles donde se requiere volumen de muestra y continuidad por tramos.
  - Es importante registrar el tramo, el código y la distancia para integrarlo en tablas y modelos posteriores.
- Muestreo en planos, trincheras y “purunada” en prospección (02:13:38)
  - En prospección se realizan trincheras y labores de superficie (planchas) con distintos tipos de muestreo según el objetivo.
  - La puruñada (método local) y otros procedimientos se adaptan a la litología y a la forma de presentación del mineral.
  - Cada tipo de muestreo de superficie se documenta para su posterior modelamiento geológico.
- Documentación final y entrega al modelamiento geológico (02:18:01)
  - El producto final del muestreo es una tabla (header table) con códigos, distancias, anchos, leyes y coordenadas para modelamiento.
  - Esta tabla sirve como insumo para el geólogo de modelamiento y la estimación de recursos en 3D.
  - Ubicar espacialmente cada muestra mediante levantamiento topográfico facilita interpretaciones geológicas y de fallas.

Presentación didáctica final, ejemplo de tablas y colores en mapas geoquímicos (02:14:42)

- Explicación del video y ejemplo de transformación de muestreos en tablas (02:14:42)
  - Se muestra cómo pasar muestreos sistemáticos de superficie a tablas header para modelado tridimensional.
  - Se ejemplifica con la beta Vicky, escala 1:1000 reducida a 1:100 para mostrar tramos y canales muestreados.
  - Se destaca la importancia de codificar muestras, registrar distancias y anchos para armar tablas completas.
- Interpretación de mapas geoquímicos y colores según ley (02:17:43)
  - En el mapa los colores representan rangos de ley: magenta para alta ley, verde para intermedia, naranja para moderada, celeste para desmonte y marrón para estéril.
  - Estas representaciones ayudan a identificar zonas económicas y posibles límites de mineralización.
  - El topógrafo y las coordenadas permiten ubicar espacialmente las bolitas de muestreo para análisis y modelado.
- Ejemplo numérico de tabla de tramo y uso para estimación (02:20:05)
  - Se muestra un tramo con código, ancho de 26 centímetros y ley de 9,38 g/t Au como ejemplo práctico.
  - La tabla resultante es el insumo final para el geólogo de modelamiento y la estimación de recursos.
  - El ejercicio busca enseñar práctica para que los asistentes puedan generar tablas y hacer interpretaciones geológicas.


Cierre de la sesión, preguntas y agradecimientos finales (02:20:27)
Invitación a preguntas y cierre del expositor (02:20:27)
El expositor ofrece responder preguntas y se despide tras comprobar que no hay dudas inmediatas.
Se agradece la presencia y el apoyo del monitor académico durante la sesión.
Se indica que la clase ha culminado y se dan instrucciones finales para los alumnos.
Mensajes administrativos y despedida del monitor (02:21:09)
El monitor agradece al profesor y a los alumnos por su tiempo y participación en la clase.
Se comparte el enlace para la evaluación de la sesión en el chat y se indica que los alumnos pueden retirarse.
La sesión concluye sin preguntas adicionales y con agradecimientos finales.